

Modul 4: Sorting

Tujuan Praktikum

1. Mahasiswa mampu mengimplementasikan berbagai algoritma sorting (Comparison & Non-comparison).
2. Mahasiswa mampu melakukan analisis performa menggunakan waktu eksekusi (ms), jumlah perbandingan (**comparisons**), dan jumlah pertukaran (**swaps**).
3. Mahasiswa memahami pengaruh distribusi data terhadap efisiensi algoritma.

Ketentuan Tugas

- Implementasi dikerjakan secara modular menggunakan template yang disediakan.
- Dilarang keras menggunakan library `std::sort`. Semua algoritma harus ditulis manual.
- Dilarang menggunakan AI. Ini kalian harus analisis sendiri. Baca dulu dari sumber-sumber buku, materi, internet yang diberikan
- Sortingnya dengan urutan menaik atau ascending
- Data yang akan diurutkan berupa `vector<int>`

Algoritma Sorting

- Bubble Sort
- Selection Sort
- Insertion Sort
- Merge Sort
- Quick Sort
- Radix Sort

Instruksi Pengujian

Lakukan pengujian terhadap setiap algoritma menggunakan beberapa kondisi data berikut:

1. Data acak (**random**).
2. Data sudah (atau hampir) terurut menaik.
3. Data terurut menurun.
4. Data dengan banyak elemen duplikat.

Hal yang Perlu Dianalisis

Untuk setiap algoritma, lakukan analisis terhadap aspek berikut:

1. Kompleksitas waktu:
 - **Best Case**
 - **Average Case**
 - **Worst Case**
2. Karakteristik algoritma:
 - Apakah algoritma bersifat **stable** atau tidak.
 - Apakah algoritma termasuk **in-place** atau membutuhkan memori tambahan.
 - Mekanisme utama algoritma dalam melakukan pengurutan.
3. Analisis operasi:
 - Jumlah **comparison**.
 - Jumlah **swap**.
 - Jumlah **shift** (khusus algoritma tertentu seperti Insertion Sort).

- Jumlah **recursion call**.
- Jumlah **array accessed**.
- Pengaruh bentuk data terhadap jumlah operasi.

4. Analisis performa:

- Perbandingan waktu eksekusi antar algoritma.
- Algoritma mana yang paling cepat untuk dataset kecil dan besar.
- Pengaruh distribusi data terhadap performa algoritma.
- Hubungan antara teori kompleksitas dan hasil eksperimen yang diperoleh.